ヒューマノイドロボットを用いた講義代行システムにおけるジェスチャの考察

Consideration of gesture in lecture substitution system using humanoid robot

日和航大[1] 荒木健治[1] 長谷川大[2]
Kodai Hiyori Kenji Araki Dai Hasegawa
北海道大学[1] 青山学院大学[2]
Hokkaido University Aoyama Gakuin University

１．まえがき

現在，私たちの身の回りにはSoftBank社のPepper[1]といったヒューマノイドロボットによる支援サービスが見受けられる．サービスには個人向けのものと集団向けのものと二種類が存在する．集団向けの例として講義を代行する教育型ロボットが挙げられ，ロボットによる講義代行を行い，その結果を考察した研究がある[2]．この研究では，ロボットによる講義においても教育効果が認められることが示唆されているが，ロボットのジェスチャや音声を人手で作成する必要があり，労力と時間がかかってしまう．そのためロボットによる講義の実用化には講義のシナリオや動作の自動生成が必須になる．

教師のジェスチャが講義内容の理解を促すことは先行研究により確認されている[3]．教育の現場で非人間の講師によるジェスチャの有効性は，上出ら[4]のロボットによるプレゼンテーションの場面や長谷川ら[5]のアニメーションエージェントによる大学の映像講義でも明らかになっているが，ロボットに講義の代行を行わせた際のジェスチャの有効性の検証は行われていない．

本稿では，ロボットに講義代行を行わせる上でジェスチャを講義中に組み込むことの有効性を，講義代行システムを作成して実験・アンケート調査を行った結果を考察する．

２．講義代行システムの概要

講義代行システムの処理過程を図１に示す．

今回のシステムはスライドを用いて講義を行っている．各スライドには箇条書きされた文章がいくつか存在している．スライドの内容から生成された台本を一文ずつ読み終えると次のスライドに移るというシステムである．なお，スライドの切り替えは人手で行う．

講義開始時にPepperが挨拶を行う．その後にスライド内容に対応する台本を読み込む．台本を読み込むと最初に指差しを行う．次に読み込んだ台本を説明しながらジェスチャを行う．説明を終えるとスライドの次の行に対応する台本の内容を読み込み，スライドの内容を全て説明すると次のスライドの説明に移る．これを最後のスライドまで行うことで講義は終了する．

３．提案手法

人間が講義時に行うジェスチャには数多くのものが存在するが，本稿では指示的ジェスチャである指差しと，学習内容の説明時に行う上半身の動作の二種類に限定した．上記の上半身の動作には隠喩的ジェスチャと周りを見渡す表現がある．

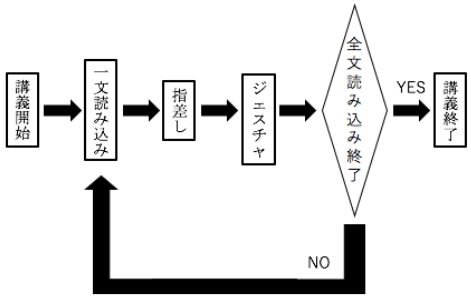


図１　講義代行システムの処理過程

McNeill[6]らによると指示的ジェスチャとは「指差し動作」のことであり，隠喩的ジェスチャとは「抽象的な概念を表現する」ことである．学習内容の説明には抽象的な概念が多く含まれているため，これらの内容を表現するジェスチャとして適切なジェスチャの種類は隠喩的ジェスチャとなる．このため学習内容の説明時には隠喩的ジェスチャを行うことに決定した．また，意味的に根拠のあるジェスチャの生成も行うことが理想であるが，この生成は現段階では困難なため，今回の実験では隠喩的ジェスチャに限定した．なお，実験システムのプログラミング環境にはGUI開発ツールのChoregraphe[7]を用いた．

あらかじめタグ付けされた台本の各文に対応して指差しを行う．図２のように，スライドに向けて上段,中段,下段の三種類の指差しを行う．スライドの最初の文では上段のモーション，二文目では中段のモーション，以降の文では全て下段のモーションを行う．スライドが切り替わるたびにこの動作を繰り返す．



図２　指差し

次に隠喩的ジェスチャの説明を行う．説明時に行う隠喩的ジェスチャを25秒行うモーションを三種類作成した．モーションの具体的な内容は図３に示す．Pepperが一文読むたびに三種類のモーションを今回はランダムに選択する．これはジェスチャのモーションの一定性を隠すためである．

周りを見渡す表現として，選択されるどのモーションでも頭を左右に振る動作を一回もしくは二回行う．



図３　隠喩的ジェスチャの動作の例

４．実験方法

本実験では，ロボットの動作が生徒に与える影響をアンケートにより調査した．アンケート項目のカテゴリは「講義全体」,「講義内容」,「ジェスチャ」の3カテゴリがあり，それぞれに設問が用意されている．「講義全体」では，SD法[8]を用いた形容詞対の設問を 12 個用意した．「講義内容」では７問，「ジェスチャ」では６問，システムの評価を行う設問を用意した．評価尺度は７段階評価である．

実験では大学の学部の講義である自然言語処理に関する講義を約 25 分行った．被験者は理系大学生 39 名である．

５．結果及び考察

表１，表２に実験の結果を示す.

表１　講義全体の評価の実験結果

形容詞対		平均値
わかりにくい	わかりやすい	2.87
機械的な	人間的な	2.33
飽きる	飽きのこない	2.46
消極的な	積極的な	3.67
熱心でない	熱心な	3.97
愚かな	賢い	4.00
生命がない	生命がある	2.95
好ましくない	好ましい	3.26
複雑な	単純な	4.51
非活発な	活発な	4.05
苦しい	楽しい	3.82
親しみにくい	親しみやすい	3.67

表２　ジェスチャ評価の実験結果

設問内容	平均値
設問内容とジェスチャは一致していたか	3.97
表現豊かであったか	3.21
説明時のジェスチャは人間的であったか	3.49
説明時のジェスチャはわかりやすかったか	3.23
生徒の方を向いていたか	5.44
スライドへの指差しは内容の理解に役立ったか	2.85

本研究と関連性が深い「講義全体」と「ジェスチャ」に関して考察する．

「講義全体」については，活発さが高く評価された．また活発さと似た項目の熱心さでもほぼ４の値であった．講義の説明時にモーションを行うことで一生懸命さが被験者に伝わったことが今回の数値に結びついたと考えられる．一方人間的な，飽きのこない，生命がある，わかりやすいはどれも３を下回った．理由として講義全体を通して変化が少なかったために退屈な印象を持たれてしまったと考えられる．

「ジェスチャ」については，「生徒の方を向いていたか」の数値は 5.44 となった．教師の視線行動を頭を左右に振るという動作で表現したところ高評価となったためこの動作の有効性が示された．今回の動作により講義内容をより多くの被験者に伝えようとする姿勢を表現することができたと考えられる．「説明とジェスチャは一致していたか」は 3.97 となった．この評価値から講義内容の抽象性については隠喩的ジェスチャで表現することが可能であると考えられる．一方，「指差しによる内容理解に役立った」は 2.8 と低い結果となった．理由として今回のシステムはスライドの正確な箇所でなく，上段，中段，下段の 3 パターンの箇所のみを指していたことが挙げられる．

６．おわりに

本稿では，講義代行システムにジェスチャを組み込みジェスチャの評価を指差しと講義の説明時に行うジェスチャの二種類を作成し考察した．指差しに関しては，ポインタを用いる等，指差す箇所を明確にする必要がある．次に，今回の結果から説明時に行うジェスチャとして隠喩的ジェスチャを扱うことが有効であることが確認された．しかし，「表現が豊かであったか」の値が 3.21 であることから隠喩的ジェスチャの種類を増やすことや，隠喩的ジェスチャ以外のジェスチャを行う必要があると考えられる．

今後の課題としてはモーション生成の自動化が挙げられる．今回のシステムでは動作の作成は人手で行ったが労力削減のためにモーションの自動生が望ましい．そこで再帰型ニューラルネットワークを使用して音声内容を考慮しジェスチャを生成することで，今回の隠喩的ジェスチャよりも精度の高い動作を行いジェスチャの種類が増やすことが可能かを検証する予定である．

講義全体に関しては，ジェスチャを行うことで活発で熱心な講義を行っている印象となったが飽きやすい印象も持たれる結果となった．今後は講義システム全体の改善も必要であると考えられる．

参考文献

[1] SoftBank：Pepper，http://www.softbank.jp/robot/

[2] Takuya Hashimoto，Igor M. Verner，and Hiroshi Kobayashi. Human-Like Robot as Teacher’s Representative in a Science Lesson：An Elementary School Experiment，Robot Intelligence Technology and Applications，pp.775-786，2012.

[3] 大河原 清，教師の言語行動に伴う身体動作が児童・生徒の学習に与える影響，『日本教育工学雑誌』第 8 巻第 2 号，pp.71-85，1983.

[4] 上出　寛子，川辺　浩司，重見　聡史，正　新井健生，ヒューマノイドによる非言語行動を用いた伝わりやすいプレゼンテーション，JSME Conference on Robotics and Mechatronic，2AI-G05(1-5)，2012

[5] Dai Hasegawa，Shinichi Shirakawa，Naoya Shioiri，Toshiki Hanawa，Hiroshi Sakuta，Kozo Ohara. The Effect of Metaphoric Gestures on Schematic Understanding of Instruction Performed by a Pedagogical Conversational Agent，Lecture Notes in Computer Science (LNCS)，Vol.9192，pp.361-371，2015.

[6] McNeill，David. Hand and mind：What gestures reveal about thought，University of Chicago Press，1992.

[7] Choregraphe，https://www.softbank.jp/robot/developer/tools/sdk/

[8] 末永俊郎，社会心理学研究入門，東京大学出版会，1987.